



Знакомство с потоковым редактором sed

Поиск по тексту нередко предполагает последующую замену текста или какое-либо другое редактирование. В этом смысле **sed** – своего рода логическое продолжение grep'a.

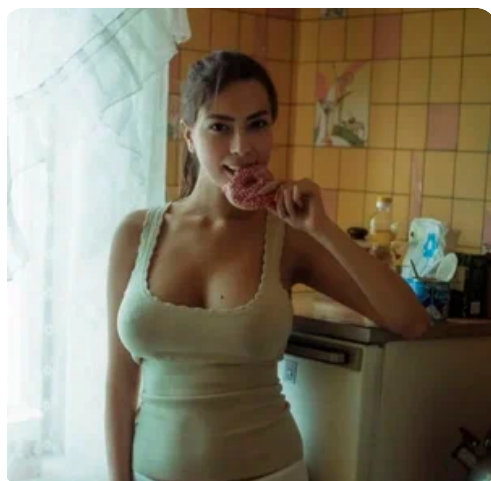
Sed – это потоковый текстовый редактор. Потоковый, потому что не загружает весь текст в память, как обычный редактор, а читает его построчно, в потоке. При этом применяет к каждой строке набор команд, описанных программистом заранее. Отсюда следует, что sed имеет свой, хоть и небольшой, язык программирования. Пример:

```
pl@comp:~$ cat > text.txt
one two
  three one
four five
six seven

ten
pl@comp:~$ sed 's/one/ONE/' text.txt
ONE two
  three ONE
four five
six seven

ten
```

С помощью команды **cat** был создан файл **text.txt**. Потом с помощью **sed** мы заменили слово 'one' на 'ONE'. Результат обработки был выведен на экран. Сам файл остался без изменений.



lovingos.site РЕКЛАМА

...

**Уже давно не было
мужчины, очень хочу
познакомиться!**

Быстрые знакомства • Знакомства рядом •
Знакомства в твоём городе

Узнать больше

Если требуется сохранить отредактированный вариант, то вывод следует перенаправить в файл.

```
pl@comp:~$ sed 's/one/ONE/' text.txt > new.txt
pl@comp:~$ cat new.txt
ONE two
  three ONE
four five
six seven

ten
pl@comp:~$
```

Также можно использовать ключ `-i`:

```
pl@comp:~$ sed -iNew 's/one/ONE/' text.txt
pl@comp:~$ cat text.txtNew
ONE two
  three ONE
four five
six seven

ten
pl@comp:~$
```

Суффикс после `-i` будет добавлен к новому файлу. Если же использовать `-i` без суффикса, то произойдет перезапись существующего файла:

```
pl@comp:~$ sed -i 's/one/ONE/' text.txt
pl@comp:~$ cat text.txt
ONE two
  three ONE
four five
six seven

ten
pl@comp:~$
```

Выражение `'s/one/ONE/'` – это одна команда. Символ `s` в начале указывает, что надо найти строку, стоящую после первого слэша, и заменить ее строкой, стоящей после второго. Поскольку `sed` можно передавать несколько команд, то их разделяют точкой с запятой. Также в этом случае потребуется ключ `-e`.

```
pl@comp:~$ sed -e 's/ONE/FIRST/; s/ten/eleven/' text.txt
FIRST two
  three FIRST
four five
six seven

eleven
pl@comp:~$
```

С другой стороны можно заранее подготовить файл с командами, разделяя команды переходом на новую строку. При использовании файла указывается ключ `-f`.

```
pl@comp:~$ cat > commands.txt
s/two/TWO/
s/ten/10/
pl@comp:~$ sed -f commands.txt text.txt
ONE TWO
    three ONE
four five
six seven

10
pl@comp:~$
```

Команда вида `'s/one/two/'` заменяет в каждой строке только первое вхождение `'one'`. Однако в строке таких подстрок может быть несколько. Чтобы заменить все вхождения, после последнего слэша в команде пишется флаг `g`.

```
pl@comp:~$ cat > text2.txt
one two one
one two
pl@comp:~$ sed 's/one/ONE/' text2.txt
ONE two one
ONE two
pl@comp:~$ sed 's/one/ONE/g' text2.txt
ONE two ONE
ONE two
pl@comp:~$
```

Если надо заменить подстроку, в которой используется символ слэша, его экранируют обратным слэшем. Другой способ – использовать в качестве разделителя частей команды не слэш. Sed считает разделителем любой символ перед искомой строкой.

```
pl@comp:~$ cat > text3.txt
/one/two/three
pl@comp:~$ sed 's/two\//three/four\//five/' text3.txt
/one/four/five
pl@comp:~$ sed 's|two/three|four/five|' text3.txt
/one/four/five
pl@comp:~$ sed 's-two/three-four/five-' text3.txt
/one/four/five
pl@comp:~$ sed 'sZtwo/threeZfour/fiveZ' text3.txt
/one/four/five
```

Все это вершина айсберга. Sed включает множество возможностей – замена только в определенной строке, замена целой строки, работа с диапазонами строк, удаление и вставка строк и другое.

Как и в случае с `grep` в качестве подстрок часто используют регулярные выражения:

```
pl@comp:~$ cat text.txt
ONE two
  three ONE
four five
six seven

ten
pl@comp:~$ sed '/^\s*$/d' text.txt
ONE two
  three ONE
four five
six seven
ten
pl@comp:~$
```

В примере регулярное выражение `'^\s*$'` ищет пустые строки, а инструкция `d` удаляет их.

Курс с ответами к заданиям в PDF 